Reaktive Systeme Screencast 1
Prinzipen

Nikoloz Kervalishvili 23 October 2026

1 Prinzip Synchronisation

Handshake zwischen Prozessen

- immer **exakt** zwei Prozesse beteiligt
- ungerichtet
- Handshake passiert atomar/instant
- gleichzeitig: synchron

unabhängige (“Taktlose”) Prozesse

- asynchrone Zeit
- Synchronisation nur möglich via Handshake
- diese Verlaufen zeitlich unabhängig voneinander

1.1 Syntax des Handshakes

Bei einem Handshake gehen Prozesse von einem Zustand vorher in einen Zustand nachher. In CCS realisiert durch

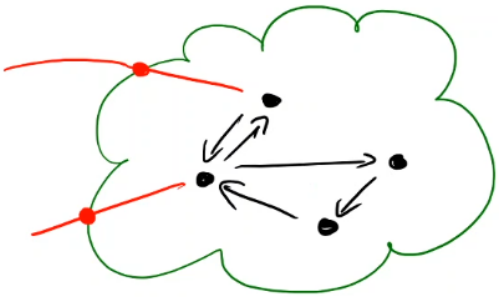
Definition 1.1 .1 *(Syntax)*

Namen	**Co-Namen**
a,b,c,d,e,...,ack, fail	$\overline{a}, \overline{\mathrm{b}}, \overline{\mathrm{c}}, \overline{\mathrm{d}}, \overline{\mathrm{e}}, \ldots, \overline{\mathrm{ack}}, \overline{\mathrm{fail}}$

Benutze ein Prozess einen Namen (ack), und ein anderer einen Co-Namen ($\overline{\mathrm{ack}}$), so sollen die Prozesse durch ein Handshake an dieser Stelle synchronisiert werden.

Namen und Co-Namen werden beide auch als Aktionen bezeichnet.

1.2 Prinzip Außensicht



Interface als Menge der Kommunikationsangebote, Knoten auch Ports genannt

Black Boxes Die inneren Prozesse, da man oft nicht genau weiß was da passiert und man nur über das Interface kommuniziert.

Modellierer Der Beobachter des Modelles, auch die Umgebung genannt. Vorstellbar als Person die das Modell betrachtet. Diese Person soll irgendwann selber als Prozess vorgestellt werden der mit dem Modell interagiert, also Abstraktion zu zwei Prozessen die miteinander interagieren.

> **Note**
>
> Diese Modellierungen sind nur graphisch und informell.

Reaktive Systeme Screencast 1
Basissprache

Nikoloz Kervalishvili 25 October 2026

1 Modellierungssprache CCS

- Syntax für Prozesse und deren Verhalten (vor allem Kontrollstrukturen!)
- generiert als formale Sprache per kontextfreier Grammatik

Ziel ist es große Systeme zu verstehen, daher bauen wir sie modular auf durch Operatoren in CCS. Dies muss formal geschehen, damit Prozesse CCS lesen und ausprogrammieren können.

$$\text{formal} \rightarrow \text{mechanisierbar} \rightarrow \text{algorithmisch}$$

1.1 Operatoren

Syntax	**informelle Semantik**
$0 \in \text{Prozess}$	0 macht nichts mehr, terminiert
wenn $\alpha \in \text{Aktion}$ und $P \in \text{Prozess}$, dann $\alpha.P \in \text{Prozess}$	$\boldsymbol{\alpha.P}$ Führt zunächst die Aktion α aus, und macht dann weiter mit P
wenn $P \in \text{Prozess}$ und $Q \in \text{Prozess}$, dann $P + Q \in \text{Prozess}$	$\boldsymbol{P + Q}$ ist ein weiterer Prozess und verhält sich entweder wie P oder wie Q

1.2 Beispiel: Endliche Prozesse

$$\underbrace{\underbrace{\underbrace{\text{take}}_{\text{Aktion}} . \underbrace{\text{strike}}_{\text{Aktion}}}_{\text{Prozess}} . \underbrace{0}_{\text{Prozess}}}_{\text{Prozess}}$$

1.3 Beispiel: Nichtdeterminismus

$$\begin{aligned} &\text{coin}.\left(\overline{\text{coffe}}.0 + \text{Tea}.0\right) \\ &= \text{coin}.\overline{\text{coffe}}.0 + \text{coin}.\text{Tea}.0 \end{aligned}$$

Beides ist Valide.

1.4 Operator

Dieser betrifft Prozesskonstanten.

Definition 1.4 .1 *(Prozesskonstanten)*

wenn $P \in$ Prozess und $\boldsymbol{K} \in$ Prozesskonstante und $\boldsymbol{K} \stackrel{\text{def}}{=}$ Prozesskonstante dann $\boldsymbol{K} \in$ Prozess	$\boldsymbol{K}$ ist eine Konstante (ein Bezeichner), die anstelle ihrer Defintion benutzt werden darf.

Dies ermöglicht Rekursion wie in Section 1.5 gezeigt.

1.5 Beispiel: Unendliche Prozesse

$$\begin{aligned} \text{Clock} &\stackrel{\text{def}}{=} \text{tick.Clock} \\ &= \text{tick.(tick.Clock)} \\ &= \text{tick.(tick.(tick.Clock))} \end{aligned}$$

Dies ist vergleichbar mit Grammatiken.

$\boldsymbol{P \longrightarrow aP}$ $\quad P \Rightarrow aP \Rightarrow aaP \Rightarrow aaaP$

Reaktive Systeme Screencast 1
Parallelität

Nikoloz Kervalishvili 26 October 2026

1 Beispiel Synchronisation ?

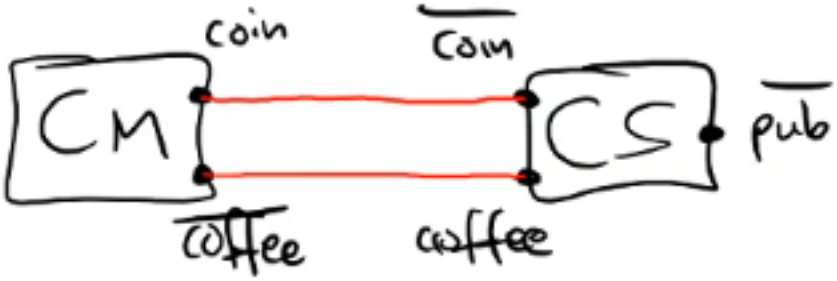
$$\text{CS} \overset{\text{def}}{=} \overline{\text{pub}}.\ \overline{\text{coin}}.\text{coffe}.\text{CS}$$
$$\text{CM} \overset{\text{def}}{=} \text{coin}.\overline{\text{coffee}}.\text{CM}$$

Als Veranschaulichung, CS ist eine Prozesskonstante, definiert durch 3 Aktionen und dann anschließend *rekursiv* durch sich selber.

Also ein Informatiker, der publiziert → Münze einwirft → Kaffe bekommt → von vorne. Analog die Kaffeemaschine

Wie die Grammatik vorgibt, werden hier coin und $\overline{\text{coin}}$ Synchronisiert. Analog der Kaffee auch. Das heißt, wenn der Informatiker die Münze einwirft, muss zum gleichen Zeitpunkt (da die Synchronisation *atomar* läuft) die Kaffeemaschine die Münze erhalten.

> ⚠ **Warning**
>
> Wie auch in Definition 1 .1 genannt, ist diese Synchronisation optional, die Nebenläufigkeit ist jedoch gegeben.



Daher ergibt sich eine neue Syntax, die der Parallelschaltung durch $P_1 \mid P_2 \in \text{Process}$.

Definition 1 .1 *(Parallelschaltung)*

wenn $P_1 \in$ Prozess
und $P_2 \in$ Prozess

dann $P_1 \mid P_2 \in$ Process

P_1 und P_2
- sind nebenläufig (concurrent)
- agieren unabhängig
- können sich syncen (per handshake)

1.1 Beispiel

$$a.0 \mid \overline{a}.0$$

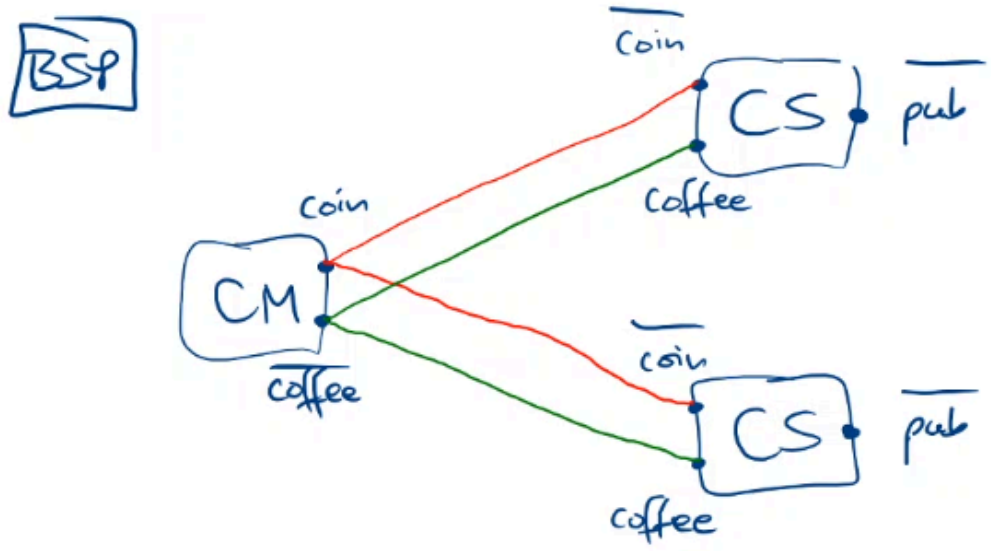
Da die Synchronisation nicht gezwungen ist, gibt es 3 Möglichkeiten des Verlaufes

1. erst a, dann a, dann nichts
2. erst a, dann a, dann nichts
3. erst $a|a$ dann , dann nichts

Für letzteres wird auch τ benutzt für "trace", da wir nicht wissen was passiert ist außer dass eine Interaktion stattgefunden hat.

1.2 Beispiel

Es hindert uns nichts daran, zwei Informatiker zu definieren und daher einen Nichtdeterminismus einzubringen. Dabei ist zu bedenken, dass wenn eine Aktion ausgeführt wird diese verbraucht ist. Also man kann nur einmal Münze werfen bis zum nächsten Rekursionsaufruf, da diese Aktion dort neu definiert wird und daher wieder benutzbar ist.



$$CM \mid (CS \mid CS)$$

Reaktive Systeme Screencast 1
Restriktion

Nikoloz Kervalishvili 26 October 2026

1 Sichtbarkeit / Restriktion

Modellierungswunsch Es kann nützlich sein, die Sichtbarkeit von Aktionen einzuschränken
⟶ die Kontrolle über die "Schwärze" einer Black Box.

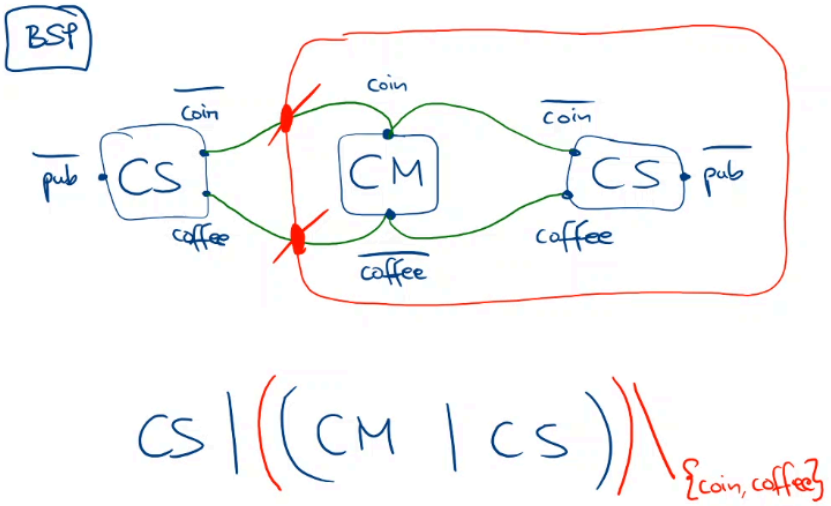
1.1 Beispiel private Teemaschine

In *./screencast3* haben sich zwei Informatiker über eine Kaffeemaschine gestritten (der Nichtdeterminismus).

Definition 1.1 .1

wenn $P \in \text{Process}$ und $a \in \text{Name}$ dann $P \setminus_a \in \text{Process}$	verhält sich genau wie P, außer dass die in a bzw. L genannten Namen nach außen nicht sichtbar sind. Keine Interaktion mit der Umgebung von $P \setminus_a$ via a-Handshake möglich!
wenn $P \in \text{Process}$ und $L \subseteq \text{Name}$ dann $P \setminus_L \in \text{Process}$	

1.2 Beispiel Beschränkung



Hier kommt der äußere Prozess CS nicht an die innere Kaffeemaschine ran, durch die Beschränkung in der Syntax. Innerhalb der Restriktion jedoch kann durch Aktion und Co-Aktion per Handshake eine neue Aktion τ enstehen die nicht von der Restriktion betroffen ist.

Reaktive Systeme Screencast 1
Umbenennung

Nikoloz Kervalishvili 26 October 2026

Modellierwunsch Es wäre nützlich, Varianten (bzw. Instanzen) von bereits modellierten Prozessen einfach erzeugen zu können.

Definition 0.1

wenn $P \in$ Prozess
und f : Aktion $\to$ Aktion
mit $\forall \overline{a} \in$ Aktion : $f(\overline{a}) = \overline{f(a)}$

dann $P[f] \in$ Prozess

$\boldsymbol{P[f]}$ verhält sich genau wie P, außer das Aktionen nach außen hin gemäß f möglicherweise unter einem anderen Namen sichtbar sind.

0.1 Beispiel

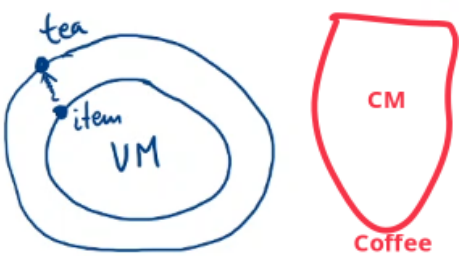
$$\mathrm{VM} \stackrel{\text{def}}{=} \mathrm{coin}.\ \overline{\mathrm{item}}.\mathrm{VM}$$
$$\mathrm{TM} \stackrel{\text{def}}{=} \mathrm{VM}\left[{}^{\mathrm{tea}}/_{\mathrm{item}}\right]$$

Die Vending Machine nimmt ein Coin und gibt ein Item zurück. Wir benutzen diese Vorlage, um eine Teemachine zu bauen.

$$\mathrm{VM}\left[{}^{\mathrm{tea}}/_{\mathrm{item}}\right] \triangleq f : \begin{cases} \mathrm{item} \mapsto \mathrm{tea} \\ \overline{\mathrm{item}} \mapsto \overline{\mathrm{tea}} \\ \mathrm{name} \mapsto \mathrm{name} \\ \mathrm{sonst} \end{cases}$$

Dieser Homomorphismus bedeutet: Ersetze Item durch Tea, analog die Co-Namen, lasse den Rest. Dies bedeutet auch allerdings, dass CM $\neq$ VM $[{}^{\mathrm{coffee}}/_{\mathrm{item}}]$, da sozusagen die Umbenennung eine weitere Operation ist, die angewendet wird, nicht dass es den ursprünglichen Namen nie gab und daher kann anstatt Item da Coffee stehen, was der Definitino von CM entsprechen würde.

Als Beispiel Zwei Schichten gegen eine Schicht, da die zweite Schicht die drüber gelegte Operation ist.



Reaktive Systeme Screencast 1
Übergang

Nikoloz Kervalishvili 26 October 2026

1 Zustands Übergangs Systeme

$$\mathrm{CS} \overset{\text{def}}{=} \overline{\mathrm{pub}}.\mathrm{CS}_1 \qquad \mathrm{CM} \overset{\text{def}}{=} \mathrm{coin}.\mathrm{CM}_1$$
$$\mathrm{CS}_1 \overset{\text{def}}{=} \overline{\mathrm{coin}}.\mathrm{CS}_2 \qquad \mathrm{CM}_1 \overset{\text{def}}{=} \overline{\mathrm{coffee}}.\mathrm{CM}$$
$$\mathrm{CS}_2 \overset{\text{def}}{=} \mathrm{coffee}.\mathrm{CS}$$

Hier die Systeme getrennt dargestellt als Graphen und die Parallelisierung in der Mitte.

Es sollte hierbei 4 dieser Resktriktionen wie die gelb markierte geben.

